GUÍA DE REFERENCIA 01: Mapeo Lógico de Funciones (Cajas Negras)

Módulo: Cálculo Diferencial e Integral | **Nivel:** Inicial

---

1. La Función como un Algoritmo (La Máquina)

En programación, una función matemática $f(x)$ funciona exactamente igual que un método o bloque de código que procesa datos:

- **Input (Entrada):** Es el valor inicial que ingresas al sistema. Representa a la **Variable Independiente** (x) y conforma el **Dominio**.
- **Proceso (La Caja Negra):** Es la regla de correspondencia o la "lógica" que transforma la entrada (ej. elevar al cuadrado, multiplicar, sumar).
- **Output (Salida):** Es el resultado devuelto por el sistema. Representa a la **Variable Dependiente** (y o $f(x)$) y conforma el **Rango**.

Visualización Lógica: `[ Input: x ]` $\longrightarrow$ `[ Función: f(x) ]` $\longrightarrow$ `[ Output: y ]`

---

2. Restricciones Lógicas (Condicionales del Dominio)

Al igual que en un programa informático, existen operaciones matemáticas que generan un "Error de Sintaxis" o "Crash". Al modelar funciones, debemos establecer condiciones lógicas (`if/else`) para evitar estos errores críticos:

Restricción Matemática	Equivalente en Lógica (Condición de Paro)	Ejemplo Visual
División entre Cero	`if (denominador == 0) { ERROR }`	En $f(x) = \frac{1}{x-2}$, la restricción lógica es $x \neq 2$.
Raíces Pares Negativas	`if (radicando < 0) { ERROR }`	En $f(x) = \sqrt{x+5}$, el sistema solo acepta $x \geq -5$.
Logaritmos de ≤ 0	`if (argumento <= 0) { ERROR }`	En $f(x) = \ln(x)$, la entrada debe ser estrictamente $x > 0$.

---

3. Clasificación de Funciones (Tipos de Datos)

- **Algebraicas:** Operaciones básicas (Polinomiales, Racionales, Radicales).
- **Trascendentes:** Trascienden el álgebra básica (Trigonométricas, Exponenciales, Logarítmicas).